

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON (BNT / BNT-2)

Eje V: Neurocognición y Lenguaje • Estándar Oro de Acceso Léxico y Confrontación Visual

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Denominación de Boston (BNT; 2ª edición estandarizada).
Nombre Original	Boston Naming Test (BNT; Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983, 2001).
Autores Originales	Edith Kaplan, Ph.D., Harold Goodglass, Ph.D. y Sandra Weintraub, Ph.D. (Boston Univ.).
Adaptación Hispana	Jordi Peña-Casanova et al. (2009; Proyecto NEURONORMA); Allegri et al. (2012).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Acceso al léxico semántico y denominación por confrontación visual.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica de ejecución máxima individual con láminas de estímulo.
Composición de Ítems	60 láminas de dibujos lineales ordenadas por frecuencia léxica (formas breves 30 y 15).
Población y Rango	Adultos y ancianos (≥ 18 años); aplicable en afasias, demencias y daño cerebral.
Tiempo de Administración	10 a 20 minutos (forma completa) o 5 minutos (formas abreviadas).
Régimen de Licencia	Instrumento comercializado por PRO-ED; baremos normativos abiertos NEURONORMA.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO DE PROCESAMIENTO LÉXICO-SEMÁNTICO

El **BNT** es la prueba neuropsicológica más utilizada en el mundo para explorar la ruta neurofuncional de la denominación oral:

- Fases del Procesamiento de Denominación:** Para nombrar un objeto visualizado, el cerebro debe completar cuatro etapas secuenciales:
 - Análisis Perceptivo Visual:* Identificación de la forma y rasgos estructurales del estímulo (corteza occipitotemporal bilateral).
 - Activación del Sistema Semántico:* Acceso al significado conceptual del objeto en la red semántica (polo temporal y giro fusiforme izquierdo).
 - Selección del Lexema Fonológico:* Recuperación de la etiqueta verbal abstracta correspondiente (área de Wernicke y giro temporal superior).
 - Programación y Ejecución Articulatória:* Ensamblaje fonémico y activación del tracto vocal (área de Broca e ínsula).
- Diferenciación de Rutas Mediante Claves Estructuradas:** El protocolo incorpora claves semánticas (para corregir fallos perceptivos) y claves fonémicas (para discriminar si el fallo se debe a degradación del almacén semántico o a un bloqueo de acceso fonológico transitorio).

3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y PROTOCOLO DE CLAVES DE AYUDA

Nivel de Dificultad	Láminas BNT	Ejemplos de Ítems y Procedimiento de Claves
1. Alta Frecuencia Léxica	Láminas 1 a 20	Cama, árbol, casa, flor, canoa, tijeras. Alta familiaridad; fallos indican patología severa.
2. Frecuencia Media	Láminas 21 a 40	Pelícano, caracol, embudo, dardo, máscara. Sensible a anomia incipiente en adultos mayores.
3. Baja Frecuencia	Láminas 41 a 60	Yugo, celosía, compás, esfinge, trípode, transportador, ábaco. Exige máxima reserva léxica.
Clave Semántica Oficial	Si hay fallo perceptivo	Se proporciona la categoría funcional (p. ej., ante canoa: “Es algo que sirve para navegar”).
Clave Fonémica Oficial	Si no hay respuesta	Se proporciona el primer sonido o sílaba (p. ej., ante canoa: “Ca-”). No suma a la puntuación total.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española del Proyecto NEURONORMA (Peña-Casanova et al., 2009; $N = 750$ sujetos normativos estratificados) aporta baremos de referencia:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.93 - 0.96	Excepcional fiabilidad unifactorial en los 60 reactivos del test completo.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.89 - 0.92	Alta reproducibilidad a 4 semanas en sujetos estables.
Concordancia Formas Breves	$r = 0.94 - 0.98$	Equivalencia casi perfecta entre la forma de 60 reactivos y las de 30 y 15 ítems.
Validez Discriminante	AUC = 0.91 (ROC)	Sensibilidad 87% y especificidad 89% para diferenciar ancianos sanos de Alzheimer.
Validez de Constructo	$r = 0.72$ (Fluidez Sem.)	Fuerte correlación con tests de fluidez semántica de animales y vocabulario.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa Espontánea (PDE):** Número de láminas nombradas correctamente de forma espontánea en un tiempo máximo de 20 segundos por lámina.
- **Puntuación Directa Total (PDT):** Suma de los aciertos espontáneos más los aciertos producidos tras la presentación de la clave semántica:

$$\text{Puntuación Total BNT} = \text{Aciertos Espontáneos} + \text{Aciertos con Clave Semántica} \quad (\text{Rango: 0 a 60 aciertos})$$

- **Aciertos tras Clave Fonémica:** Se registran por separado pero **no se suman** a la PDT oficial. Indican preservación del almacén semántico con fallo exclusivo en el acceso fonológico.
- **Estandarización NEURONORMA:** La PDT se convierte en Puntuación Escalar Normalizada ajustada por edad y años de escolaridad formal (Media = 10, DT = 3).

6. BAREMOS NORMATIVOS NEURONORMA, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN

Estratificación	Escala (NSS)	Percentil	Rendimiento de Denominación y Estado Clínico
Rendimiento Óptimo	13 a 18 pts	$> P_{84}$	Acceso léxico rápido y fluido; vocabulario rico y conservado.
Normal / Promedio	8 a 12 pts	$P_{25} - P_{84}$	Rango normativo según edad y años de escolaridad formal.
Deterioro Leve	6 a 7 pts	$P_9 - P_{24}$	Anomia incipiente; circunloquios frecuentes en habla espontánea.
Deterioro Moderado	4 a 5 pts	$P_2 - P_8$	Anomia manifiesta; parafasias semánticas frecuentes; sospecha de EA.
Deterioro Severo	≤ 3 pts	$< P_2$	Colapso del acceso léxico; afasia anómica severa o demencia avanzada.

PATRÓN DISOCIANTE CLÍNICO DE RESPUESTA A CLAVE FONÉMICA:

- **Almacén Semántico Degradado (Enfermedad de Alzheimer / DFT variante semántica):** La clave fonémica no desbloquea la respuesta correcta ($< 20\%$ de beneficio); el concepto subyacente ha desaparecido de la corteza temporal.
- **Déficit de Acceso / Recuperación (Deterioro Subcortical / Envejecimiento Normal):** La clave fonémica resuelve el bloqueo en $> 70\%$ de las ocasiones, evidenciando almacén léxico intacto.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANOMIA EN NEUROLOGÍA COGNITIVA

FLUJOGRAMA DE INTERPRETACIÓN DEL ERROR EN EL BNT:

- **Paso 1 (Administración de la Lámina):** Si el paciente nombra en < 20 s → Registrar acierto espontáneo.
- **Paso 2 (Si comete Error Perceptivo):** (p. ej., dice “serpiente” ante el látigo) → Administrar clave semántica (“es algo de cuero para golpear”):
• Si acierta → Error atribuible a agnosia visual aperceptiva; suma a la PDT.
- **Paso 3 (Si persiste el Bloqueo o Error Semántico):** (p. ej., dice “caballo” ante cebra o no responde) → Dar clave fonémica:
• *No responde tras clave fonémica:* Sospechar afectación de memoria semántica témporo-parietal (Enfermedad de Alzheimer).
• *Responde inmediatamente tras la primera sílaba:* Déficit disecutivo prefrontal o envejecimiento normal sin pérdida de concepto.
- **Paso 4 (Cotejo con Fluidez Verbal):** Contrastar BNT con Fluidez Semántica (animales) y Fonológica (F-A-S).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIFERENCIACIÓN ENTRE ALZHEIMER Y DEMENCIA VASCULAR

Identificación: Varón de 69 años, perito tasador, evaluado por quejas crecientes de no encontrar las palabras durante conversaciones con clientes, con sospecha inicial de deterioro cognitivo vascular por antecedentes de hipertensión arterial.

Evaluación Neuropsicológica con BNT (60 ítems):

- **Puntuación Directa Total (PDT) = 34 / 60 aciertos (Puntuación Escalar NEURONORMA = 4, Deterioro Moderado, Percentil 3).**
- **Análisis Cualitativo de Errores:**
- 26 fallos de denominación espontánea.
- Clave semántica ofrecida en 18 ítems: solo benefició en 2 casos.
- Clave fonémica ofrecida en 24 ítems fallados: únicamente desbloqueó 3 palabras (12.5% de eficacia). El paciente emitía parafasias semánticas coordinadas (“copa” por embudo; “camello” por rinoceronte; “barco” por canoa).

Diagnóstico Clínico: El patrón de refractariedad absoluta a la clave fonémica evidenció una degradación genuina del almacén léxico-semántico en la corteza de asociación temporal, confirmándose mediante biomarcadores de LCR (Abeta42 descendido y Tau fosforilada elevada) un diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer en fase de demencia leve (CDR = 1).

Seguimiento: Tras inicio de Rivastigmina en parche transdérmico y logopedia focalizada en recuperación léxica mediante estimulación multimodal semántica, el paciente logró estabilizar su puntuación en 36/60 a los 6 meses.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DÉFICIT VISUAL PREVIO:

En pacientes con cataratas o degeneración macular, los fallos son visuoperceptivos, no anómicos; verificar siempre con clave semántica inmediata.

SESGO CULTURAL DIALECTAL:

Reactivos como “castor”, “iglú” o “bellota” presentan variaciones léxicas en Latinoamérica; utilizar baremos con corrección transcultural regional.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Kaplan, E., Goodglass, H., & Weintraub, S. (2001). *Boston Naming Test* (2nd ed.). PRO-ED.
2. Peña-Casanova, J., Quiñones-Úbeda, S., Gramunt-Fombuena, N., et al. (2009). Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA project): Norms for the Boston Naming Test. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 24(4), 321-341.
3. Allegri, R. F., Mangone, C. A., Villavicencio, C., et al. (2012). Adaptación argentina del Test de Denominación de Boston. *Revista Neurológica Argentina*, 24, 75-82.
4. Goodglass, H., Kaplan, E., & Barresi, B. (2001). *The assessment of aphasia and related disorders* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.